

Kế hoạch phát triển hệ thống AI đăng bài Facebook BDS

https://gemini.google.com/app/78a81c60ef02813e

User prompt: Tôi có 1 bản nháp về hệ thống mà tôi muốn làm sau đây, hãy brainstorm và làm theo các yêu cầu trong bản nháp này "" Hệ thống AI tạo bài viết, lên lịch và tự động đăng bài lên facebook # Sidebar 3 tab: ## Có 1 trang tạo bài đăng, cho phép chọn các bất động sản có sẵn, bấm vào bds nào thì có thông tin của bất động sản đó hiện ra như sau, là có 1 ô là title (tên của bất động sản), 1 ô là description để chèn thủ công nội dung (AI sẽ tạo bài viết dựa vào đây), có chỗ chèn ảnh (chèn được nhiều ảnh, tối đa 10 ảnh), có chỗ chèn link đăng bài, có chỗ setup tạo ra bao nhiêu bài (mặc định 10 bài), tần suất mỗi ngày (mặc định 4 lần vào các khung giờ vàng trong ngày: 7h, 11-12h, 16h, 20h-21h), thời gian từ ngày nào đến ngày nào (mặc định 3 ngày kế tiếp kể từ hôm nay), đương nhiên là các thông tin này đều được phép chỉnh sửa, và nếu cần này đã được LLM/agent generate bài trước đó thì có thể chọn sẵn hoặc sinh mới thêm. Từ đó tự động sinh bài marketing, tính toán thời gian đăng bài xoay vòng phù hợp (có cho chỉnh sửa nội dung, ảnh - lấy random 3 ảnh trong mỗi tin, thời gian của từng bài) => nếu đồng ý thì tự động setup vào lịch để đăng ## Sẽ có 1 trang hiển thị danh sách (dạng bảng) các bất động sản đã có với các thông tin kèm ảnh, cho phép thêm bất động sản mới, sửa thông tin, xóa. Các trường thông tin của 1 bất động sản là Title (tên của căn), Description, Ảnh, link các hội nhóm đăng căn, các bài viết đã được generate trước đó ## Có 1 trang dashboard báo cáo tổng quan về những bài đã đăng hoặc chưa đăng, bao nhiêu bài đã đăng, chưa đăng, biểu đồ, các chỉ số theo dõi. Ở dưới sẽ có 1 lịch dạng grid (các cột là thứ/ngày, hàng là các giờ) chứa các bài đăng đi kèm thời gian đăng và các nơi đăng ## có trang cài đặt để kết nối với google hoặc facebook, extension (trong đó có cả cách cài đặt và trạng thái kết nối) ## thứ tự các button trên sidebar là Dashboard -> Tạo bài đăng -> Danh sách BDS -> Cài đặt => Tạo prompt cho Stitch để sinh giao diện dựa trên các yêu cầu trên # tạo skill để LLM/agent sinh bài viết theo những quy tắc đặt ra: - không thêm icon, viết nội dung rõ ràng mạch lạc thành từng đoạn hoặc có gạch đầu dòng hoặc đánh số, không được có các từ cấm làm chặn tương tác như rẻ nhất, đẹp nhất, quy hoạch, ... - Viết theo nhiều kiểu phong cách, có thể mỗi phong cách 1 skill hoặc system prompt riêng, nhưng đều đảm bảo ngôn ngữ marketing, có tiêu đề ấn tượng, hook rõ ràng, nội dung hấp dẫn, các cụm từ gây nổi bật hoặc gây ấn tượng hoặc gây tính tò mò có chủ đích cho người đọc - góc nhìn tích cực, Đẹp khoe xấu che, ví dụ 1 căn nhà ít tiền thì thường diện tích sẽ nhỏ -> không nên ghi thông tin diện tích vào bài đăng - Có thể thu hút bằng 1 câu chuyện ngắn truyền cảm hứng, chuyện cười ngắn, hoặc các phương pháp trong marketing để gây thu hút người xem, có tính giải trí, và bài viết không được quá dài, nên ngắn gọn - Khách hàng mục tiêu: người trung niên tầm từ 30 tuổi trở lên, có tài sản hoặc gần trục tiếp link định vị. Hoặc chính những người môi giới bất động sản - Không hiển thị vị trí cụ thể của bất động sản như số nhà, số lô, số thửa, không tiết lộ giá tiền, chỉ cần ghi mơ hồ như 2.xx tỷ. Không được đăng thông tin cá nhân của chủ nhà như tên, số điện thoại. - Cố định tên + số điện thoại để không bị sai. Ví dụ liên hệ ngay em An Nhiên - SĐT: 0123456789 - Nguyên tắc 3"TH": + Thật: tin đăng mang lại cảm giác chân thật cho khách hàng + Thơm: Tin đăng hấp dẫn và lời cuốn khách hàng + Thiếu: Tin đăng giấu 1 số thông tin gây tò mò cho khách hàng. Lưu ý: khi giấu thông tin, cần có sự gợi mở để khách hàng không bỏ qua tin đăng # Ví dụ về 1 tiêu đề cơ bản: <Bán nhà><Tên phố>, <Từ khóa>, <Diện tích>, <Giá tiền>. Ví dụ: Bán nhà Tạ Quang Bửu, Nhà đẹp, Ở ngay, 38m2, 3.1 tỷ # Ví dụ về 1 bố cục nội dung tin đăng: 1. Chủ nhà (nói về chủ nhà thế nào, tình hình ra sao, tại sao lại bán; chứ không phải nói tên và thông tin cá nhân của chủ nhà - 1 điều cấm kỵ) 2. Vị trí + tiện ích: Có thể đánh vào điểm Dân cư văn minh hay ntn; Tiện ích chợ, trường học; Oto vào được cửa hay cách bao nhiêu mét là ra mặt đường; Ngõ nhỏ nhưng vị trí xung quanh nhiều đường nhiều hướng để đi ra. 3. Tài sản trên đất (căn nhà) 4. Pháp lý: sổ đỏ chính chủ 5. Truyền thông về môi giới 6. Kêu gọi hành động (liên hệ) # Phương pháp: sử dụng extension trên chrome phiên bản developer, hệ thống sẽ tự động mở tab fb ngầm để đăng (hoặc thao tác trực diện để người dùng thấy hệ thống có hoạt động) # Quy tắc đăng bài: Tại cùng 1 hội nhóm, không được sinh bài trùng lặp của cùng 1 tài khoản trong 1 ngày, ví dụ 1 tài khoản đăng 5 bài trong 1 ngày trong hội nhóm A, thì 5 bài này phải có nội dung hoặc phong cách viết khác nhau và ở các thời điểm khác nhau trong ngày (nên đăng vào các giờ vàng), còn sang ngày hôm sau thì có thể lặp của hôm qua thoải mái. Làm điều này để tránh việc facebook đánh dấu là AI, chặn nick hoặc bóp tương tác vì Meta có cơ chế chặn spam theo thuật toán. Có thể sinh 1 lần 10 bài viết khác nhau của 1 căn bds dựa trên các thông tin đã có, và sau đó đăng xoay vòng theo ngày, ví dụ ngày 1 đăng 5 bài, ngày 2 đăng 5 bài tiếp, ngày 3 lặp lại ngày 1. Với hội nhóm khác đăng y hệt # tech stack: react/vite, supabase => Tạo prompt cho antigravity lên plan để code toàn bộ hệ thống như backend, database, frontend dựa trên giao diện figma đã thiết kế (đã chuyển bản thiết kế của stitch sang figma và tôi sử dụng MCP figma đã được kết nối với antigravity) ""

Response: Dưới đây là phương án tối ưu hóa toàn bộ hệ thống kèm 3 bộ prompt chi tiết theo đúng yêu cầu: Prompt cho **Stitch** (thiết kế UI), **System Prompt/Skill** cho LLM (viết bài BDS) và Prompt cho **Antigravity** (lập kế hoạch code full-stack).

PHẦN 1: BẢN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ LOGIC VẬN HÀNH

1. Mô hình dữ liệu cốt lõi (Core Schema - Supabase)

- **properties:** Lưu thông tin BDS (title, raw description, default images array, target group IDs array, metadata).
- **posts:** Lưu các biến thể bài viết do AI sinh ra (property_id, title, content, selected_images, style_tag, status).
- **facebook_groups:** Lưu link/ID các nhóm FB cần đăng.
- **schedules:** Quản lý lịch đăng (post_id, group_id, scheduled_at, status: pending | posting | success | failed, error_log).
- **posting_logs:** Lịch sử đăng bài thực tế từ Extension gửi về.

2. Thuật toán xoay vòng chống spam (Anti-Spam Scheduling Logic)

- **Quy tắc vàng:** Trong cùng 1 ngày D và cùng 1 hội nhóm G , 1 tài khoản chỉ được đăng tối đa 4 bài tương ứng với 4 khung giờ vàng ($T_1 : 07 : 00, T_2 : 11 : 30, T_3 : 16 : 00, T_4 : 20 : 30$).
- **Ma trận xoay vòng:**
 - Mỗi BDS sinh sẵn một pool gồm N bài viết ($N \geq 10$) với phong cách và hook khác nhau.
 - Mỗi bài viết được bốc ngẫu nhiên 3 ảnh từ kho tối đa 10 ảnh của BDS đó.
 - Ngày 1: Đăng Biến thể 1 $\rightarrow$ 4 tại các khung giờ.
 - Ngày 2: Đăng Biến thể 5 $\rightarrow$ 8 (hoặc 5 $\rightarrow$ 10 kết hợp).
 - Ngày 3: Bắt đầu lặp lại biến thể của Ngày 1 (không vi phạm thuật toán spam cùng ngày của Meta).

PHẦN 2: PROMPT CHO STITCH (SINH GIAO DIỆN)

Sao chép toàn bộ nội dung trong khối code dưới đây và dán vào **Stitch**:

Design a modern, responsive SaaS Web Application for an "AI Real Estate Content Generator & Auto-Poster to Facebook"
Color Palette: Clean Slate/Zinc background (#F8FAFC / #0F172A), Primary Emerald Green (#10B981) for actions, Subtle

SIDEBAR NAVIGATION (Fixed Left Sidebar, Order is strict):

1. Dashboard (Icon: LayoutDashboard)
2. Tạo bài đăng (Icon: PenSquare)
3. Danh sách BDS (Icon: Building2)
4. Cài đặt (Icon: Settings)

Top/Bottom of sidebar: App logo at top ("RealPost AI"), User profile avatar & extension connection status indicator

SCREEN 1: DASHBOARD (Trang tổng quan & Lịch đăng)

- **Top Metrics Row (4 Cards):**
 1. Tổng bài đã lên lịch (Scheduled)
 2. Đã đăng hôm nay (Posted Today - green status)
 3. Đang chờ xử lý (Queue pending - amber status)
 4. Lỗi đăng bài (Failed - red status with retry hint)
- **Middle Section (Analytics Mini Chart):** Simple line/bar chart showing posting performance & frequency over the
- **Main Calendar Section (Lịch dạng Grid):**
 - Interactive Weekly Timetable Grid.
 - Columns: Thứ 2 đến Chủ nhật (kèm ngày cụ thể).
 - Rows: Khung giờ trong ngày, làm nổi bật 4 khung giờ vàng: 07:00 - 08:00, 11:00 - 12:00, 16:00 - 17:00, 20:00 - 2
 - Cells: Chứa các thẻ Post Card thu nhỏ (thumbnail ảnh căn nhà, tiêu đề ngắn, badge hiển thị tên nhóm Facebook đích

SCREEN 2: TẠO BÀI ĐĂNG (Content Generator & Auto-Scheduler)

Two-column Split Layout:

- **Left Column: Setup & Thuộc tính BDS:**
 - Property Selector: Dropdown chọn BDS có sẵn trong hệ thống (khi chọn, tự động fill dữ liệu bên dưới) hoặc tạo mới
 - Title Input: Ô nhập tên căn BDS.
 - Description Input: Textarea lớn để chèn mô tả thô/thủ công cho AI đọc.
 - Photo Gallery Uploader: Grid preview hiển thị tối đa 10 ảnh tải lên, có nút xóa/thêm ảnh.
 - Target Groups Input: Danh sách tag/link các hội nhóm Facebook cần đăng bài.
 - Scheduling Parameters Card:
 - Số lượng bài cần sinh: Number input (Default: 10 bài).
 - Tần suất mỗi ngày: Default 4 lần (Hiển thị sẵn 4 khung giờ vàng: 07:00, 11:30, 16:00, 20:30, có thể tinh chỉnh
 - Khoảng thời gian: Date Range Picker (Default: 3 ngày kế tiếp từ hôm nay).
 - Button: "Sinh bài viết bằng AI" (Primary Button với hiệu ứng AI spark).
- **Right Column: Kết quả sinh bài & Tinh chỉnh lịch:**
 - Tab Switcher: "Bài viết mới sinh" vs "Bài viết đã lưu từ trước".
 - List of Generated Article Cards: Mỗi card hiển thị:
 - Textarea cho phép sửa trực tiếp tiêu đề và nội dung.
 - 3 thumbnail ảnh ngẫu nhiên được chọn từ kho ảnh (cho phép click để đổi ảnh khác).
 - Datetime picker & Dropdown chọn nhóm đăng cho bài này.
 - Nút Re-generate riêng lẻ từng bài.
 - Bottom Sticky Action Bar: "Lưu bản nháp" và nút chính "Xác nhận & Nạp vào lịch đăng".

SCREEN 3: DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN (Property Management Table)

- **Top Actions:** Search bar, Filter by status, Primary Button "Thêm Bất Động Sản Mới" (Mở Modal).
- **Data Table:**
 - Columns:
 1. Ảnh đại diện (Thumbnail nhỏ).
 2. Tên BDS (Title) + Trích đoạn mô tả ngắn.
 3. Số nhóm FB liên kết (Badge: e.g. "8 nhóm").
 4. Bài viết đã sinh (Badge: e.g. "12 bài").
 5. Ngày tạo/Cập nhật.
 6. Thao tác: Nút "Tạo bài nhanh", Icon Sửa, Icon Xóa.
 - **Add/Edit Modal:** Form nhập Title, Description, Upload tối đa 10 ảnh, Nhập danh sách link group Facebook.

SCREEN 4: CÀI ĐẶT (Settings & Integrations)

- **Integration Cards Grid:**
 1. Google Account: Đăng nhập/Đồng bộ tài khoản (Nút "Kết nối" / Badge "Đã liên kết").
 2. Facebook Account: Quản lý Profile/Cookie phiên làm việc (Trạng thái: "Đang hoạt động").
 3. Chrome Extension Bridge:
 - Trạng thái kết nối Extension: "Connected" (Xanh lá) hoặc "Not Detected" (Đỏ).
 - Hướng dẫn cài đặt 3 bước rõ ràng: Tải file zip -> Mở chrome://extensions (Bật Developer Mode) -> Load Unpacke
 - Toggle: "Hiển thị tab chạy tự động" vs "Chạy nền ngầm".

PHẦN 3: SYSTEM PROMPT / SKILL CHO LLM SINH BÀI VIẾT BDS

Bạn có thể lưu prompt dưới đây làm **System Prompt** trong Agent Supabase Edge Function hoặc nạp vào LLM API:

Bạn là một chuyên gia Copywriter Bất Động Sản thực chiến với hơn 10 năm kinh nghiệm marketing mạng xã hội. Nhiệm vụ

QUY TẮC CỐT LÕI (TUÂN THỦ TUYỆT ĐỐI):

1. KHÔNG DÙNG ICON/EMOJI: Tuyệt đối không chèn bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào (không dùng 🏠, 📞, 🌟, 📌,...). Bài \
2. TỪ CẤM QUẢNG CÁO: Tuyệt đối không dùng các từ ngữ giật gân bị Facebook bóp tương tác hoặc cấm quét như: "rẻ nhất"
3. NGUYÊN TẮC 3 "TH":
 - THẬT: Câu từ đời thường, tự nhiên, tạo cảm giác người thật việc thật, không dùng văn mẫu sáo rỗng.
 - THOM: Làm nổi bật những ưu điểm đáng tiền (gần trung tâm, dân trí cao, pháp lý sạch, ô tô đỗ gần...).
 - THIẾU: Chủ động ẩn bớt các thông số nhạy cảm để kích thích khách gọi/nhắn tin hỏi. Cụ thể:
 - + Giá tiền: KHÔNG để giá chính xác. Phải làm mờ dạng: "2.xx tỷ", "hơn 3 tỷ nhỉnh", "tầm tài chính quanh 4 tỷ".
 - + Địa chỉ: KHÔNG ghi số nhà, số ngõ, số lô, số thửa. Chỉ ghi tên phố/khu vực (ví dụ: Bán nhà ngõ phố Tạ Quang B
 - + Thông tin chủ: KHÔNG ghi tên, tuổi, SĐT của chủ nhà. Chỉ kể về hoàn cảnh, tính cách (ví dụ: Bác chủ về hưu th
4. ĐẸP KHOE XẤU CHE:
 - Nếu cần ít tiền/diện tích nhỏ: Tuyệt đối KHÔNG nhắc đến diện tích. Nhấn mạnh vào tiện ích, vị trí trung tâm, cô
 - Nếu ngõ nhỏ: Không tả ngõ, nhấn mạnh khoảng cách ra mặt phố lớn hoặc nhiều đường thông ra các ngã.
5. CỐ ĐỊNH THÔNG TIN MÔI GIỚI:
 - Cuối bài luôn để thông tin liên hệ cố định theo mẫu: "Liên hệ trực tiếp em [Tên Môi Giới] - SĐT: [Số Điện Thoại
6. ĐỘ DÀI: Ngắn gọn, súc tích, ngắt đoạn rõ ràng (mỗi đoạn 2 - 3 câu) hoặc dùng gạch đầu dòng (-) / đánh số (1, 2, 3

CẤU TRÚC BÀI VIẾT (6 PHẦN BẮT BUỘC):

- DÒNG TIỂU ĐỀ: Định dạng chuẩn: <Bán nhà><Tên phố/khu vực>, <Từ khóa đắt giá>, <Điểm mạnh cốt lõi>, <Giá mờ> (Ví dụ: Bán nhà Tạ Quang Bửu, khu phân lô dân trí cao, ô tô đỗ cửa, giá 3.xx tỷ)
- PHẦN 1 - CHỦ NHÀ: Hoàn cảnh bán nhà, tình hình gia chủ (hiền lành, phúc hậu, làm ăn có lộc đối nhà to...).
- PHẦN 2 - VỊ TRÍ & TIỆN ÍCH: Giao thông thông thoáng, tiện ích trường/chợ, dân cư văn minh, khoảng cách ra trục đườ
- PHẦN 3 - TÀI SẢN TRÊN ĐẤT: Công năng ngôi nhà, thiết kế tối ưu, nhà mới ở ngay hoặc khung cột bê tông kiên cố.
- PHẦN 4 - PHÁP LÝ: Khẳng định số đo chính chủ, vuông vắn, sẵn sàng giao dịch ngay trong ngày.
- PHẦN 5 - THÔNG ĐIỆP MÔI GIỚI: Sự tận tâm, hỗ trợ pháp lý từ A-Z, bảo mật thông tin.
- PHẦN 6 - KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG (CTA): Hướng dẫn liên hệ xem nhà ngay kéo lờ.

5 PHONG CÁCH TẠO BÀI (XOAY VÒNG):

1. Phong cách Kể chuyện (Storytelling): Dẫn dắt bằng câu chuyện chuyển nhà của gia chủ hoặc kỷ niệm giữ nhà lộc lá.
2. Phong cách Hóm hình / Đời thực: Giọng văn hóm hình, nhẹ nhàng, dí dỏm về thói quen tìm nhà của người trung niên.
3. Phong cách Chuyên gia / Ngắn gọn: Rõ ràng, đi thẳng vào tiện ích cốt lõi và bài toán tài chính cho nhà đầu tư/khả
4. Phong cách Tâm sự nghề: Góc nhìn của một môi giới có tâm, nhận nhà chất lượng muốn giới thiệu ngay cho người
5. Phong cách Kích thích tò mò (Hook mạnh): Mở đầu bằng một nghịch lý hoặc điểm độc lạ của căn nhà khiến người xem p

FORMAT OUTPUT YÊU CẦU:

Trả về JSON Array gồm đúng số lượng bài yêu cầu, mỗi object gồm:

```
{
  "variant_index": 1,
  "style": "Tên phong cách",
  "title": "Tiêu đề bài viết",
  "content": "Toàn bộ nội dung bài viết theo cấu trúc 6 phần (không có icon)"
}
```

PHẦN 4: PROMPT CHO ANTIGRAVITY (FULL-STACK IMPLEMENTATION PLAN)

Dán prompt sau vào **Antigravity** để công cụ tự gọi MCP Figma, phân tích UI và lập trình toàn bộ dự án:

You are an expert full-stack architect and lead engineer. We are building the "AI Real Estate Content Generator & Au Tech Stack: React (Vite, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Lucide Icons), Supabase (PostgreSQL, Auth, Realtime, S

Step 0: Connect to our Figma design file using the available Figma MCP tool. Read and analyze the entire layout, col

Now, create a comprehensive development plan and scaffold the system following these specifications:

1. DATABASE ARCHITECTURE (Supabase SQL)

Generate complete migrations with RLS (Row Level Security) enabled:

- `properties`: id (UUID), user_id, title, raw_description, images (text array of URLs), group_urls (text array), cr
- `generated\_posts`: id (UUID), property_id, title, content, style, selected_images (array of 3 URLs), is_approved (
- `schedules`: id (UUID), user_id, post_id, property_id, target_group_url, scheduled_at (timestamp), status ('pend
- `app\_settings`: user_id, fb_connected, extension_token, default_golden_hours (JSON array).
- Supabase Storage: Bucket `property-images` with public/authenticated read/upload policies.

2. FRONTEND IMPLEMENTATION (React + Vite + Tailwind)

- Sidebar layout with strict tab order: Dashboard -> Tạo bài đăng -> Danh sách BDS -> Cài đặt.
- State Management & Queries: TanStack Query (React Query) + Zustand for scheduling state.
- Dashboard: Recharts for 7-day posting metrics. A responsive Week/Day Calendar Grid displaying scheduled posts in g
- Post Generator View:
 - Form validation with Zod.
 - Image uploader (max 10 images) with preview and reordering.
 - Integration with Edge Function/LLM to stream or generate 10 unique post variants.
 - Variant review cards: Real-time text edit, 3 random image selector from pool, manual date/time picker, and batch
- Anti-Spam Scheduling Distributor:
 - Implement the algorithm: Distribute 10 variants across consecutive days (default 3 days) at 4 golden hours per g

3. CHROME EXTENSION ARCHITECTURE (Manifest V3)

Create the Chrome Extension project in `./extension`:

- `manifest.json`: Manifest V3, permissions: `tabs`, `storage`, `alarms`, `scripting`, host permissions for `*://*.f

- `background.js` (Service Worker):
 - Polling or Supabase Realtime/Alarm listener to fetch posts with status `pending` where `scheduled\_at` <= now().
 - Extension Bridge: Health-check handshake with the web app via `externally\_connectable` or localStorage bridge.
 - Tab Manager: Programmatically creates/reuses a Facebook tab (visible or background depending on user settings).
- `content-script.js`:
 - Navigates to the specific Facebook Group URL (`facebook.com/groups/...`).
 - Simulates human-like interactions: realistic delays (random 2-5s), triggers the "Tạo bài viết công khai / Viết g
 - Injects text into the Lexical/DraftJS contenteditable div using clipboard events or input dispatchers.
 - Attaches the 3 pre-selected image blobs via `DataTransfer` / `FileList` injection onto the file input.
 - Clicks Submit, waits for submission confirmation DOM changes, and reports success/failure back to Supabase (`sch

4. EXECUTION ROADMAP

Break this down into modular, testable steps:

- Phase 1: Database schemas, migrations, and Supabase client setup.
- Phase 2: Frontend views matching Figma pixel-for-pixel (Sidebar, Property CRUD, Post Generator UI).
- Phase 3: AI Generation edge function integration (implementing the 3 "TH" rules and anti-spam constraints).
- Phase 4: Chrome Extension development (DOM selectors, injection engine, status updater).
- Phase 5: End-to-end testing with mock Facebook group posting.

Please analyze the Figma frames via MCP first, confirm the layout variables, and output the initial step-by-step imp

Có cần tinh chỉnh chi tiết cơ chế vượt checkpoint/upload ảnh của Facebook Extension hay cấu hình các thông số RLS của Supabase trước khi bắt đầu không?
